

# 静力学

原理

① 平行四边形法则

② 二力平衡条件：大小相等，方向相反，作用在同一直线上（刚体）

③ 加减平衡力系作用效果不变（刚体） $\rightarrow$   $\begin{cases} \text{力系可约化（同一直线上）} \\ \text{三力平衡汇交} \end{cases}$

④ 作用反作用力

⑤ 刚化原理：变形体在某一力系下平衡，变成刚体依然成立（不可变）

约束力分析

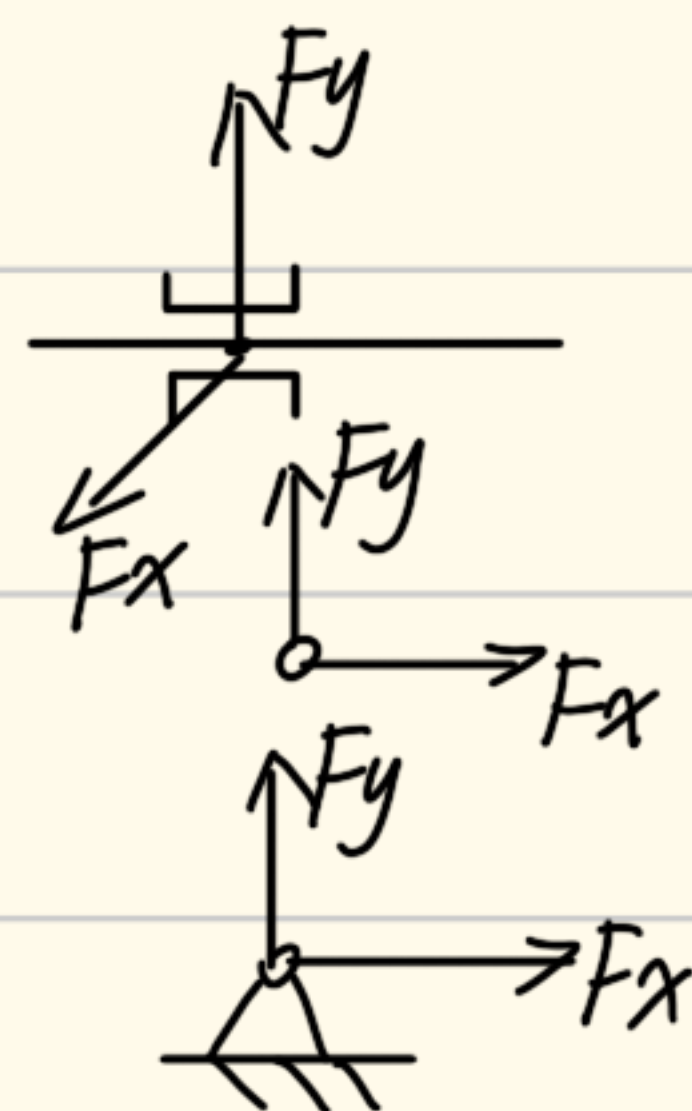
光滑接触约束：沿接触表面公法线

柔性约束：沿绳

光滑铰链约束：(1) 向心铰链

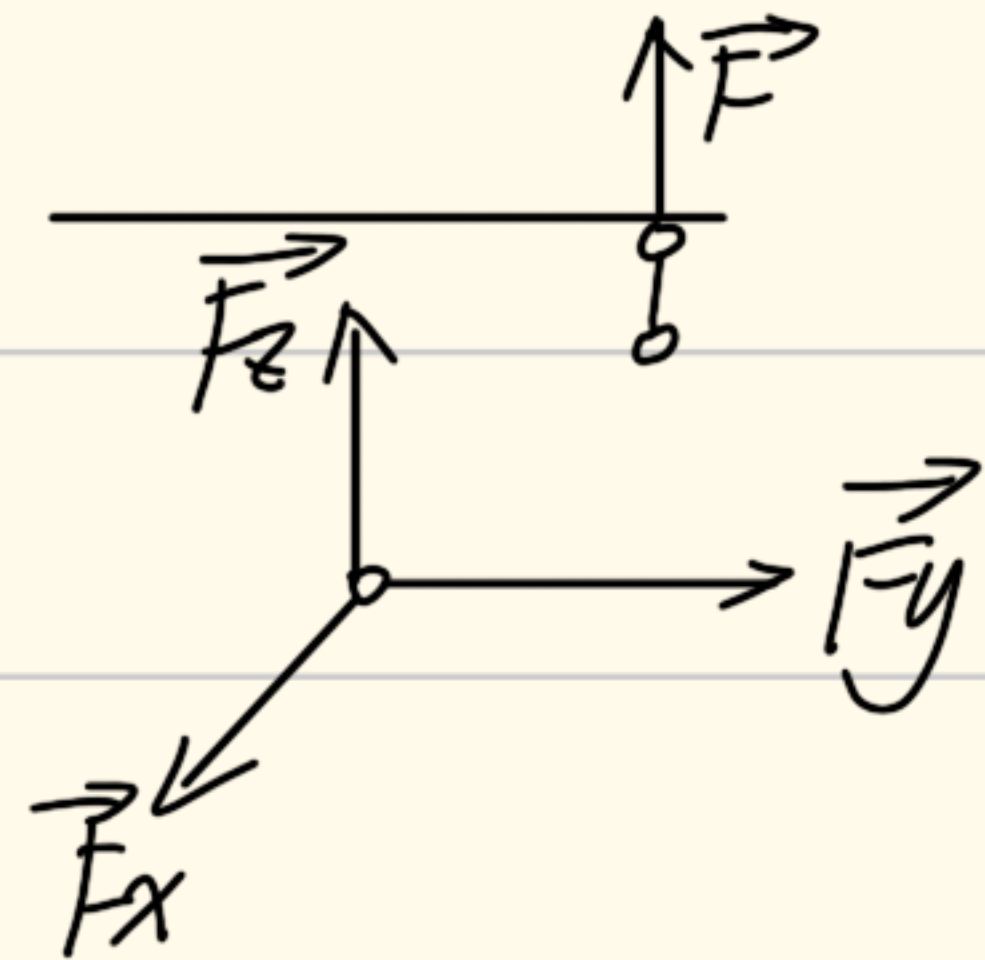
(2) 光滑圆柱铰链

(3) 固定铰链支座



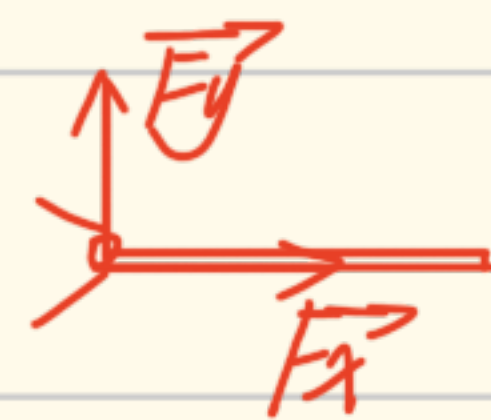
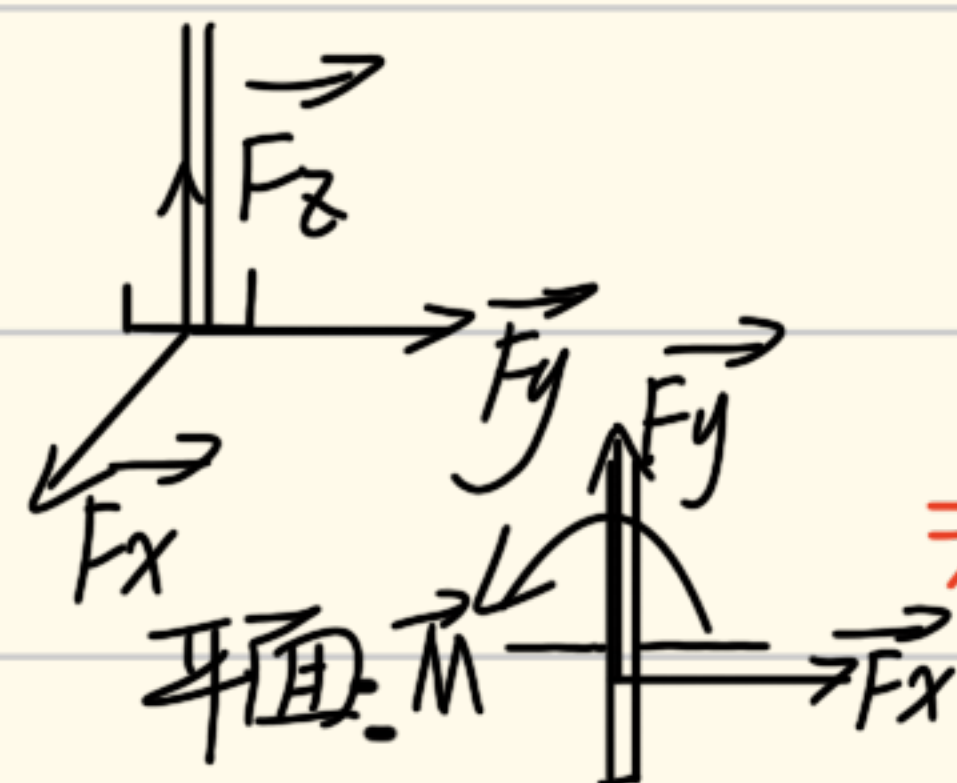
其它约束 (1) 滚动支座

(2) 球铰链

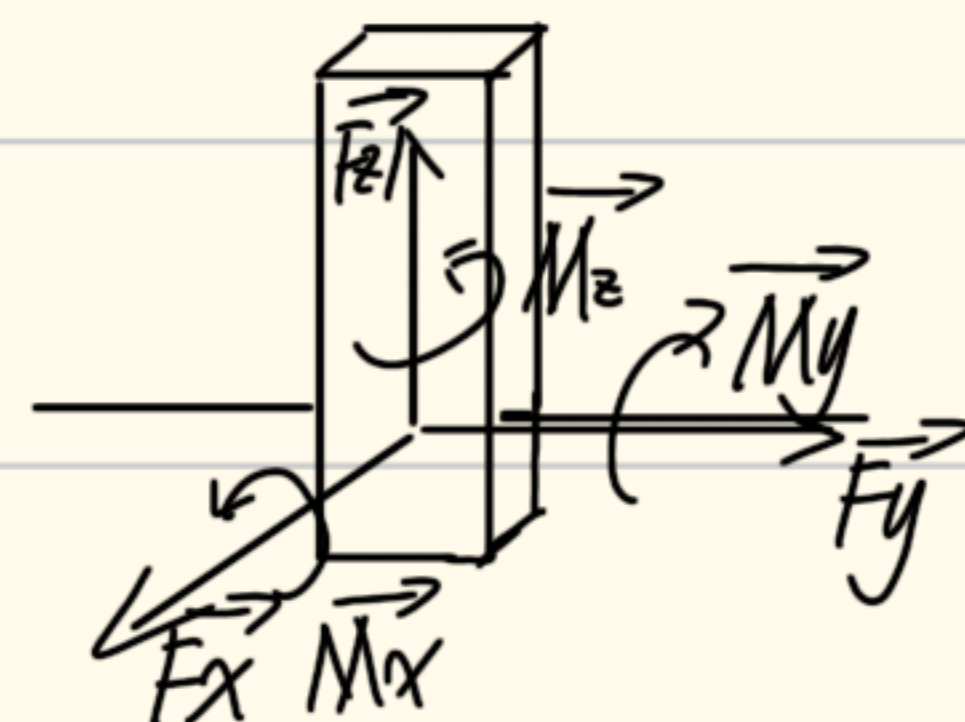


(3) 止推轴承

(4) 固定端约束



空间:



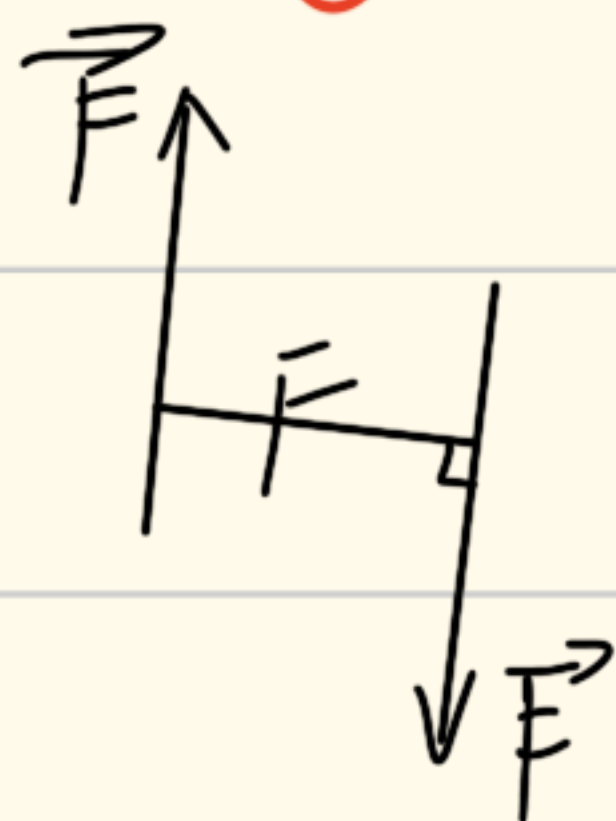
(一) 汇交力系平衡 = 力系合力在各坐标轴上投影为“0” (平面:  $x, y$  轴; 空间:  $x, y, z$  轴)

(二) 力矩(平面)  $M_O(F) = \vec{r} \times \vec{F}$   
 $= hF^{\circ}$

3D: 右手法则  
 顺时针为负, 逆时针为正

合力矩定理: 该力系的合力对任一点之矩 = 各力对该点之矩的矢量和

(三) 力偶:

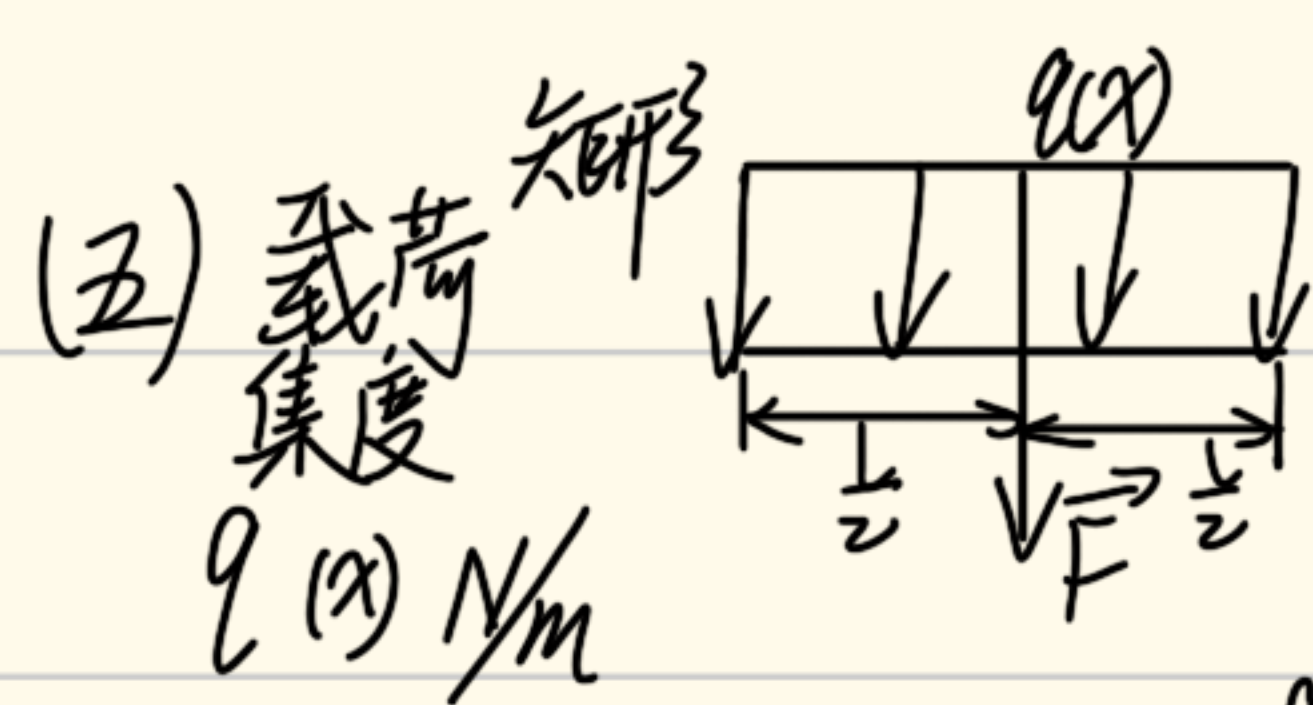


$M = F \cdot d$

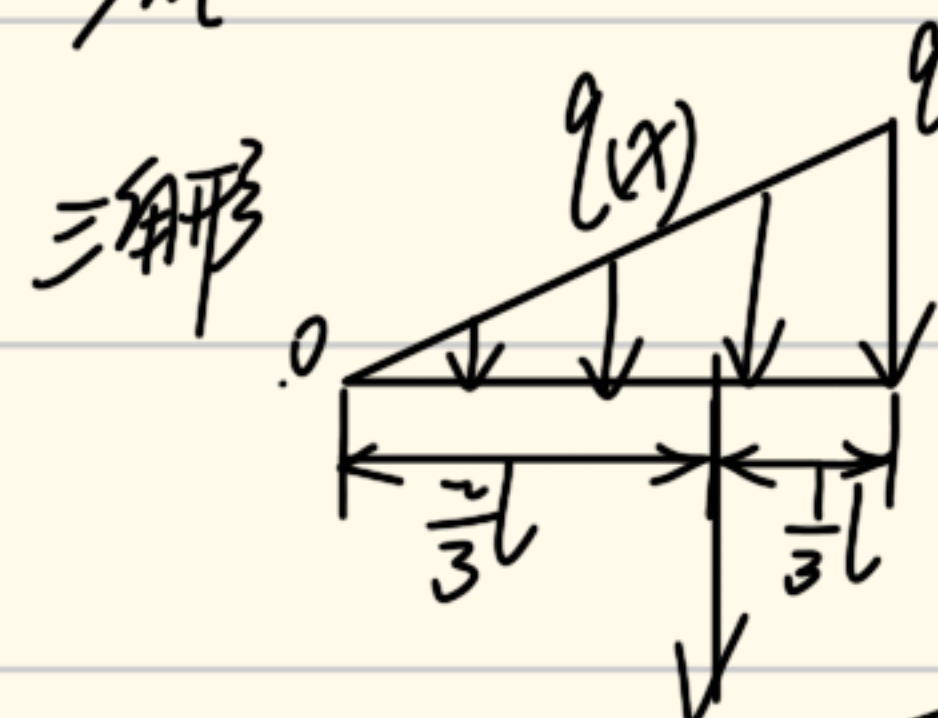
顺时针为负, 逆时针为正

性质: 力偶对任意点取矩都等于力偶矩, 不随矩心改变

(四) 二力构件

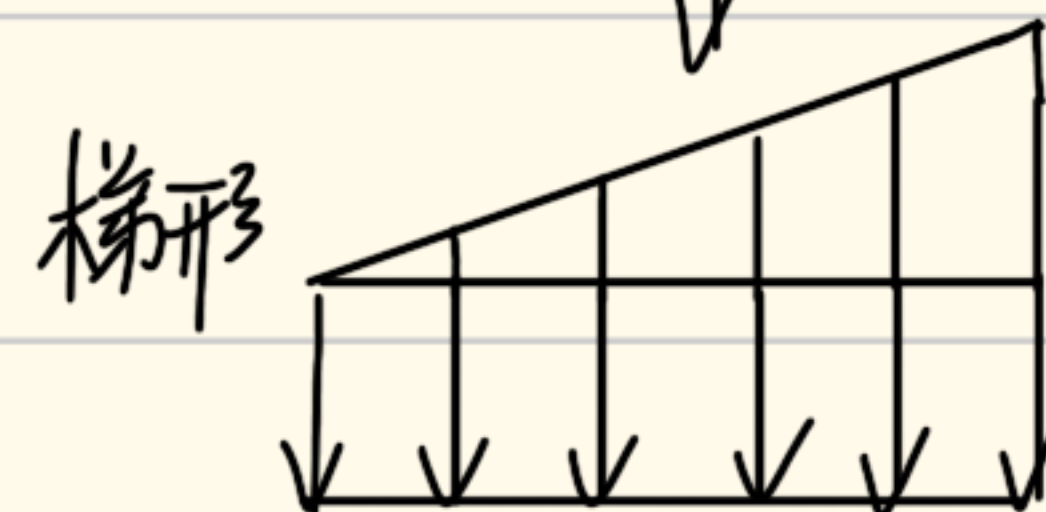


$$F = ql$$



$$F = \int_0^l \frac{q}{l} x dx = \frac{1}{2} ql$$

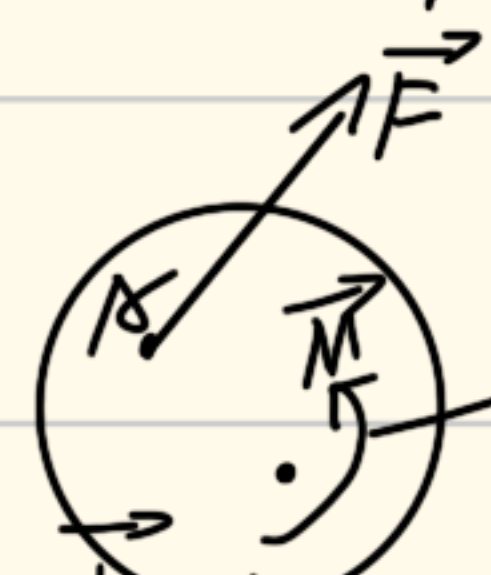
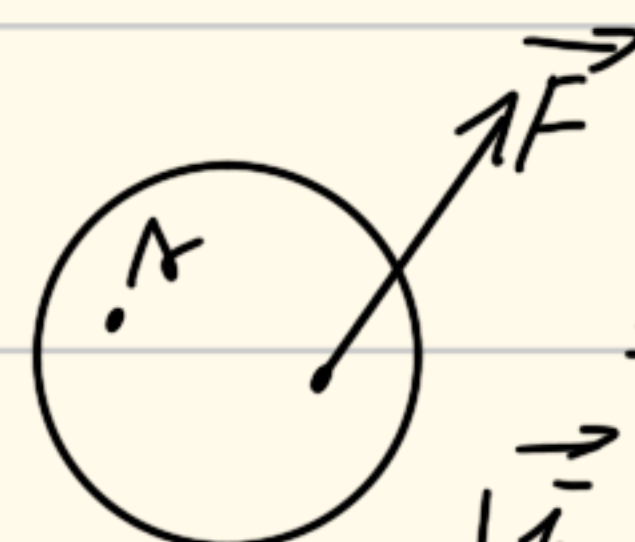
$$M_0 = \int_0^l \frac{q}{l} x^2 dx = \frac{1}{3} ql^2 = Fr = \frac{1}{2} ql \cdot r \quad r = \frac{2}{3} l$$



看成矩形, 三角形叠加

将  $F$  作用点平移到  $A$

(六) 力的平移定理



原  $F$  对  $A$  点的矩

(七) 力矩(空间)

$$M_0(\vec{F}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$(\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k})$$

$$= \underbrace{(yF_z - F_yz)}_{\text{对 } x \text{ 轴力矩}} \vec{i} + \underbrace{(zF_x - xF_z)}_{\text{对 } y \text{ 轴力矩}} \vec{j} + \underbrace{(xF_y - yF_x)}_{\text{对 } z \text{ 轴力矩}} \vec{k}$$

合力矩在  $x, y, z$  轴上投影分别 = 各力对  $x, y, z$  轴力矩和

(八) 平衡方程 平面:

$$\textcircled{1} \begin{cases} \sum F_{ix}=0 \\ \sum F_{iy}=0 \\ \sum M_O(\vec{F})=0 \end{cases}$$

均沿z轴

$$\textcircled{2} \begin{cases} \sum F_{ix}=0 \\ \sum M_A(\vec{F})=0 \\ \sum M_B(\vec{F})=0 \end{cases}$$

A, B不垂直于x轴

$$\textcircled{3} \begin{cases} \sum M_A(\vec{F})=0 \\ \sum M_B(\vec{F})=0 \\ \sum M_C(\vec{F})=0 \end{cases}$$

A, B, C不在一条直线

空间:

$$\begin{cases} \sum F_{ix}=0 \\ \sum F_{iy}=0 \\ \sum F_{iz}=0 \end{cases} \begin{cases} \sum M_x(\vec{F})=0 \\ \sum M_y(\vec{F})=0 \\ \sum M_z(\vec{F})=0 \end{cases}$$

(九) 平面理想桁架问题 ①节点法

对节点列平衡方程

②截面法

取某一截面列平衡方程

注: 理想桁架中杆端为二力杆  
必定沿杆

(十) 平行力系中心 |  $x = \frac{\sum F_i x_i}{F_E}$  | 重心 |  $x = \frac{\sum m_i x_i}{m}$

$y = \frac{\sum F_i y_i}{F_E}$  |  $y = \frac{\sum m_i y_i}{m}$

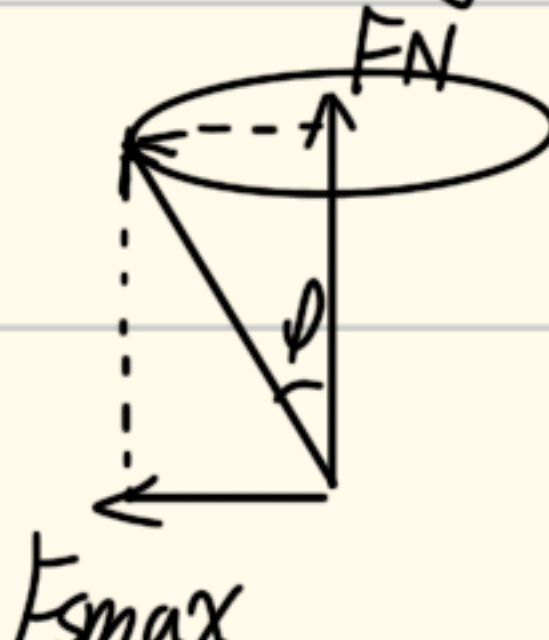
$z = \frac{\sum F_i z_i}{F_E}$  |  $z = \frac{\sum m_i z_i}{m}$

(十一) 摩擦

静:  $0 \leq F_s \leq F_{smax}$   $F_{smax} = f_s F_N$   $f_s$  静摩擦因数

动  $F = f_d F_N$   $f_d$  动摩擦因数  $f_d < f_s$

(十二) 摩擦角



$\tan \varphi = \frac{F_{smax}}{F_N} = f_s$

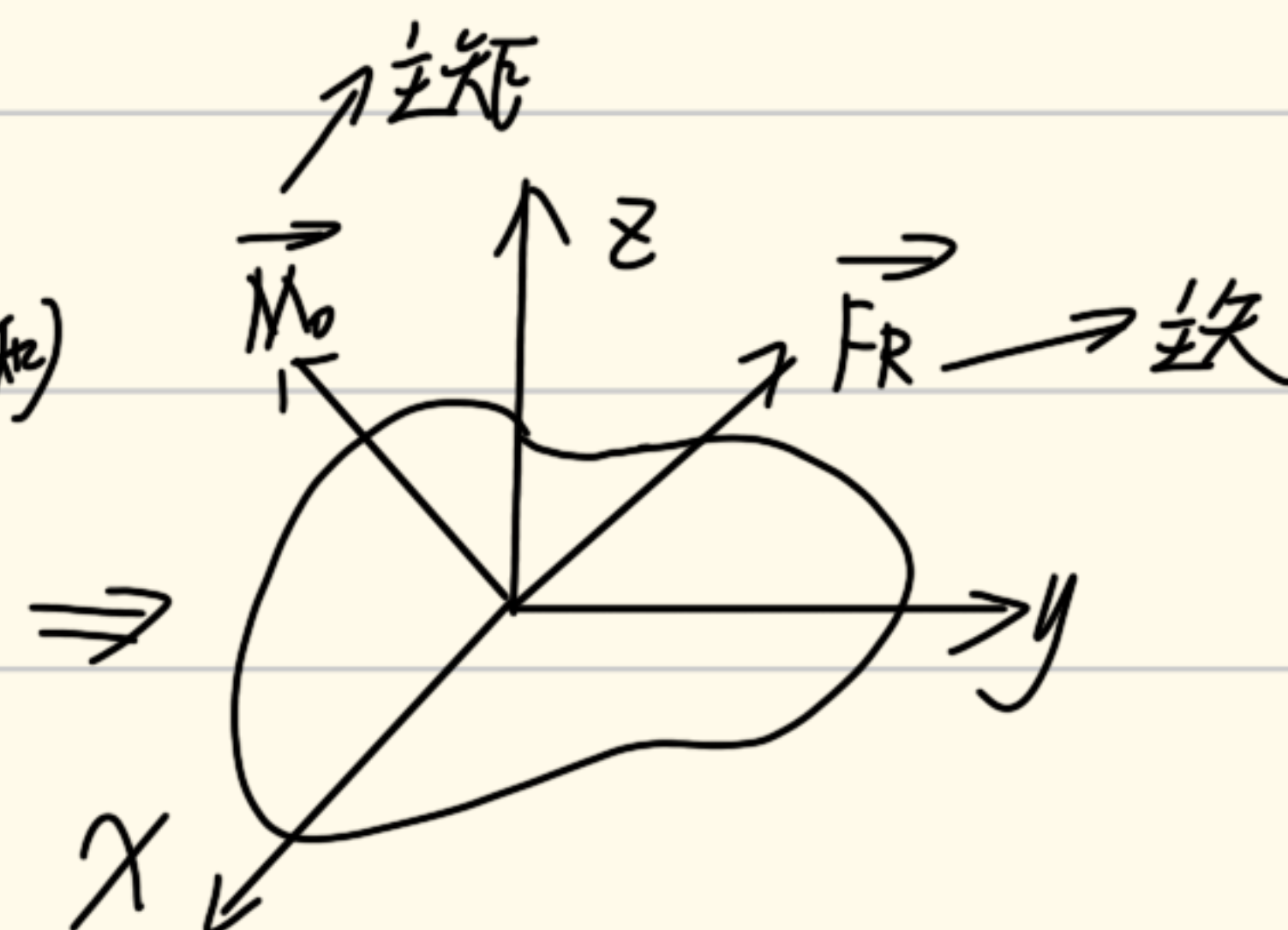
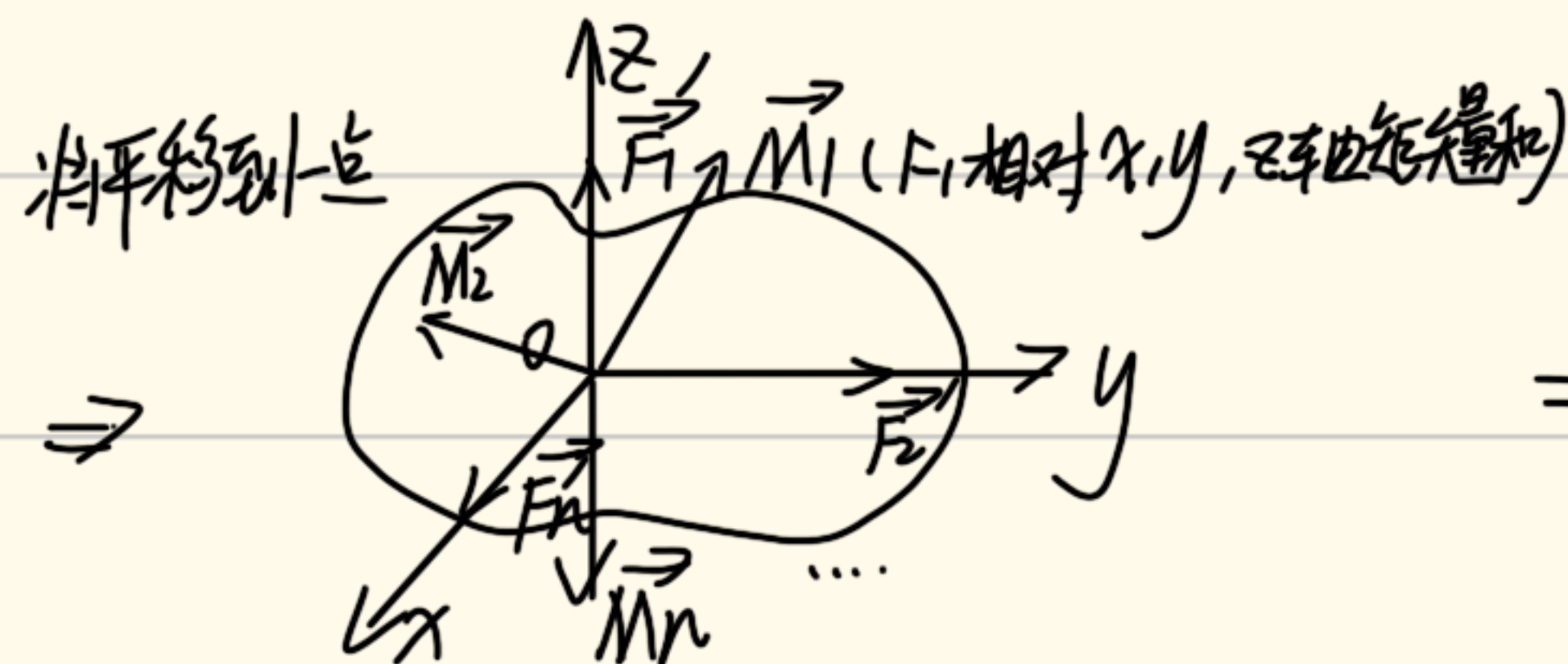
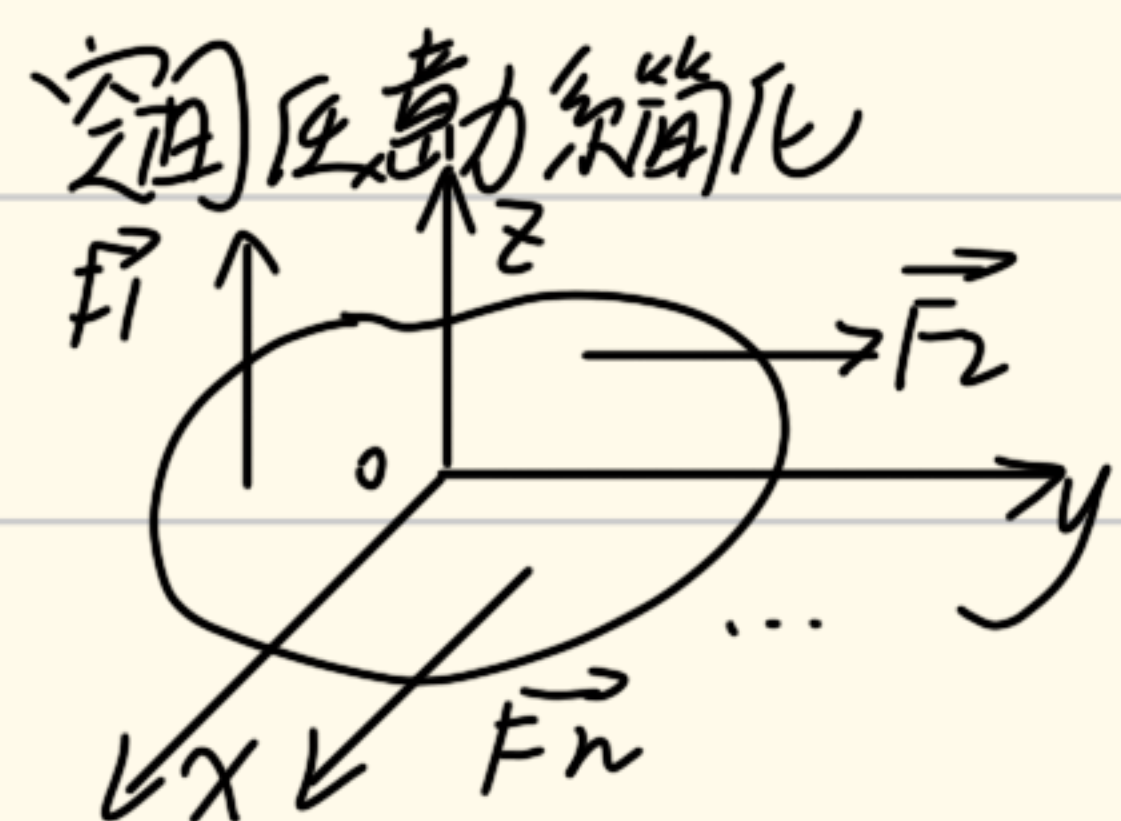
(十三) 考虑摩擦的平衡问题: 先假定平衡, 求出  $f$  与  $F_{smax}$  比较 判断是否平衡: ① 不会滑动, ② 不会绕某点转动

对于求使物体运动需要最小力问题, 物体处受静摩擦, 假定一点先到达临界

(十四) 滚动摩擦力偶矩  $0 \leq M_f \leq M_{max}$   $M_{max} = \delta F_N$

$\delta$  滚动摩擦系数

$M$  达到  $M_{max}$  到达临界滚动状态



选不同点作简化中心时主矢不变  
但主矩会变  
但若主矩为0则选任意点为简化中心都为0

# 运动学

运动学

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

直角坐标系下  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

自然坐标系下  $\vec{v} = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}\vec{e}_t}_{\text{切向}} + \underbrace{\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n}_{\text{法向}}$$

$$w = \frac{d\varphi}{dt}$$

$$q = \frac{dw}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$$

大小:

$$v = R\omega$$

$$a_t = R\alpha, \quad a_n = R\omega^2$$

轮系传动比:  $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{q_1}{q_2}$

↓  
齿数

矢量表示:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

点的合成运动

动点相对定系 → 绝对运动  $\vec{v}_a$

动点相对动系 → 相对运动  $\vec{v}_r$

动系相对定系 → 牵连运动  $\vec{v}_e$

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$

注: ① 牵连加速度 ≠ 牵连速度对地导数 (耳移除外)

② 牵连速度不能说是动系相对定系的速度

牵连点

③ 牵连速度与动点重合的那一点

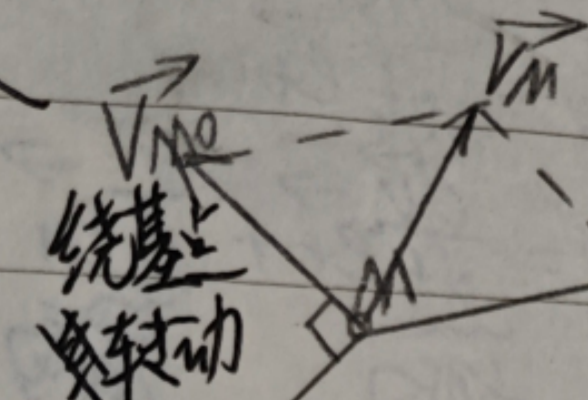
$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \underbrace{(\vec{a}_c)}_{\text{动系角速度}} \rightarrow 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r$$

右手螺旋判断方向

# 刚体的平面运动

## (一) 求速度

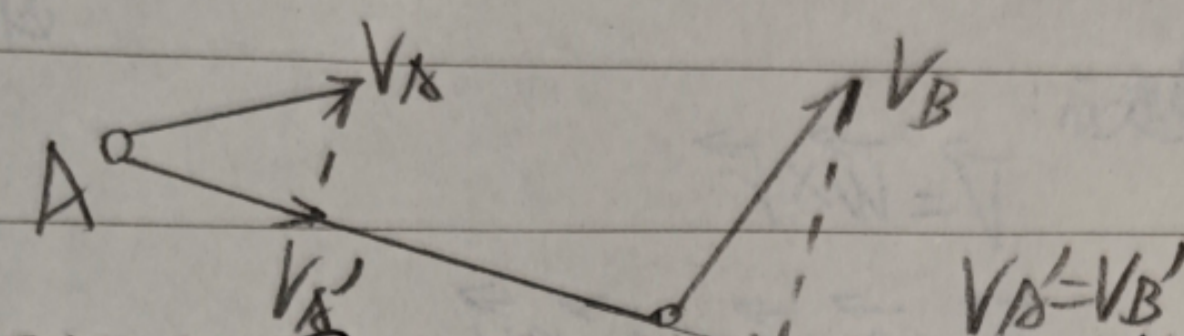
### ① 基点法



$v_O$  随同基点平移

$$\vec{v}_M = \vec{v}_O + \vec{v}_{MO}$$

### ② 速度投影定理

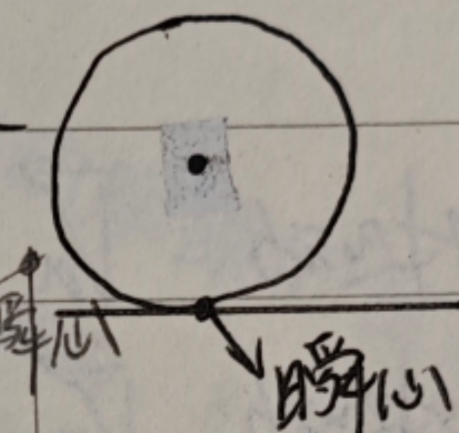


(每一瞬间刚体平面图形上各点都有一个速度为“0”的点)

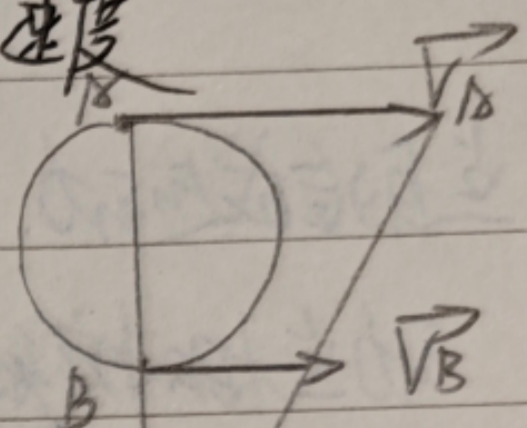
### ③ 瞬心法

平面图形内任一点速度 = 该点随图形绕瞬时中心转动的速度

瞬时中心的不确定 ① 无滑动滚



②



④ 瞬时平移没有瞬时瞬心

**注** ① 平面图形绕任意点转动的  $\omega$  都相等

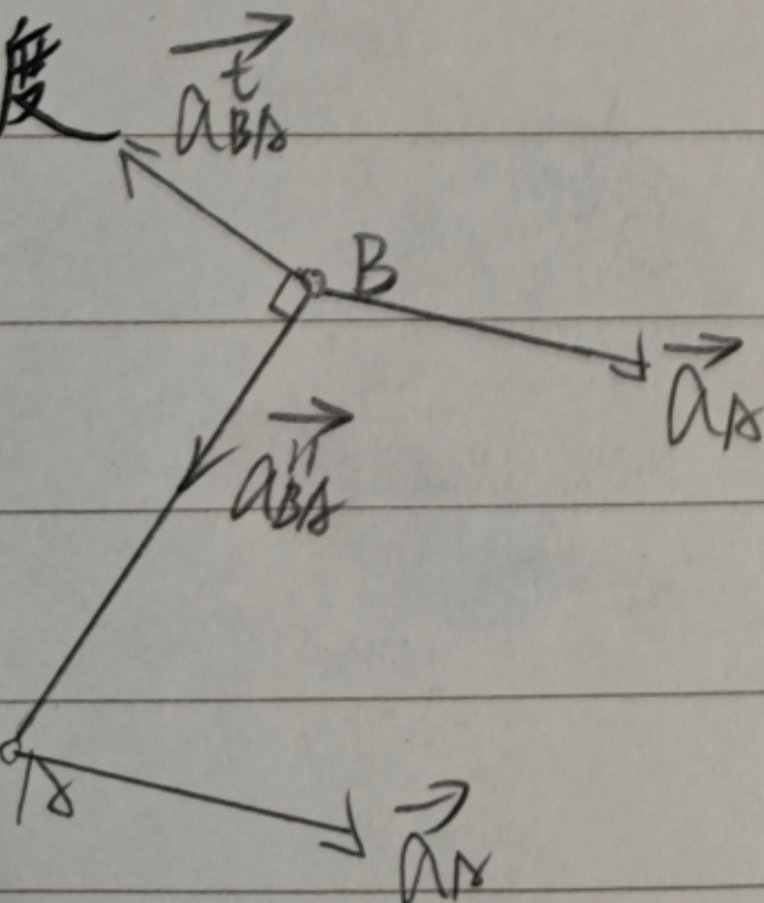
② 速度瞬心法只适用于求速度 不能用来求加速度 (瞬心的加速度不一定为“0”)

但: 可通过  $\omega r = v$   $a_t = a_r \Rightarrow$  通过瞬心法求得一点切向加速度

③ 某瞬时速度为“0”不代表角加速度为“0”

## (二) 求加速度

### 基点法



$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA} + \vec{a}_{BA}^n$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$a_o \quad a_r$$

**注** 基点A作平移运动没有科氏加速度

# 动力学

1. 牛二

$$\begin{cases} m\vec{a} = \sum \vec{F}_i & \text{质点} \\ m\vec{a}_c = \sum \vec{F}_i^{(e)} & \text{质点系} \end{cases}$$

直角坐标系:  $m \frac{d^2x}{dt^2} = \sum F_{ix}$ ,  $m \frac{d^2y}{dt^2} = \sum F_{iy}$ ,  $m \frac{d^2z}{dt^2} = \sum F_{iz}$  (力  $\rightarrow$  运动 积分)

自然坐标系:  $m \frac{dv}{dt} = \sum F_{it}$  (切向),  $m \frac{v^2}{\rho} = \sum F_{in}$  (法向) (运动  $\rightarrow$  力 微分)

在非惯性系下:  $\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$

$$m\vec{a}_r = \vec{F} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c$$

$\downarrow$   $\downarrow$   
 $F_{Ie}$  牵连惯性力  $F_{Ic}$  科氏惯性力

## 2. 动量与冲量

① 动量

$$\begin{cases} \text{质点, } \vec{p} = m\vec{v} \\ \text{质点系 } \vec{p} = m_{\Sigma} \vec{v}_c \end{cases}$$

② 冲量:  $I = \int_0^t \vec{F} dt$

③ 动量定理

$$\begin{cases} m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = I \\ d(m\vec{v}) = \vec{F} dt \end{cases} \rightarrow \text{力}$$

投影形式

$$\begin{cases} \frac{dp_x}{dt} = \sum F_x^{(e)} \\ \frac{dp_y}{dt} = \sum F_y^{(e)} \\ \frac{dp_z}{dt} = \sum F_z^{(e)} \end{cases}$$

系统静止时受约束：静约束；系统运动时受约束：动约束；动约束力 - 静约束力 = 附加约束力

3质心

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$$

$$\begin{cases} x_c = \frac{\sum m_i x_i}{m} \\ y_c = \frac{\sum m_i y_i}{m} \\ z_c = \frac{\sum m_i z_i}{m} \end{cases}$$

$$m \vec{a}_c = \sum \vec{F}_i^{(e)}$$

$$\begin{cases} m a_{cx} = \sum F_x^{(e)} \\ m a_{cy} = \sum F_y^{(e)} \\ m a_{cz} = \sum F_z^{(e)} \end{cases}$$

$$m a_{cn} = \sum F_n^{(e)}$$

$$m a_{ct} = \sum F_t^{(e)}$$

4元量矩

1元量矩

$$\begin{cases} \text{质点} & L = \vec{r} \times m \vec{v} \\ \text{质点系} & \vec{L}_0 = \sum M_0 (m_i \vec{v}_i) = \vec{r}_c \times m \vec{v}_c + \vec{L}_c \end{cases}$$

质心相对O点转动惯量。

质点系相对质心转动惯量。

$$L_z = \sum M_z (m_i v_i) = \sum m_i r_i^2 \omega = J_z \omega$$

2. 动量矩定理

$$\begin{cases} \text{质点} & \frac{dM_O(\vec{mv})}{dt} = M_O(\vec{F}) \\ \text{质点系} & \frac{d\sum M_O(\vec{mv}_i)}{dt} = \sum M_O(\vec{F}_i^{(e)}) \end{cases} \begin{cases} \frac{dM_{Ax}(m\vec{v})}{dt} = M_{Ax}(\vec{F}) \\ \dots \\ \frac{dL_x}{dt} = M_{Ax}(\vec{F}_i^{(e)}) \\ \dots \end{cases} \quad \frac{dL_c}{dt} = \sum M_c(\vec{F}_i^{(e)})$$

面积速度定理: 仅在有心力作用下质点面积速度守恒  
(单位时间扫过面积)

$$J_z \alpha = \sum M_z(F_i)$$

3. 转动惯量  $I_{284}$  (常物中转动惯量)

回转半径:  $J_z = m k^2$

平行轴定理:  $J' = J_c + md^2$

↓  
过质心轴

5. 刚体平面运动的微分方程

$$\begin{cases} ma_x = \sum F_x \\ ma_y = \sum F_y \\ J_c \alpha = \sum M_c(F_i^{(e)}) \end{cases} \quad \begin{cases} ma_t = \sum F_t \\ ma_n = \sum F_n \\ J_c \alpha = \sum M_c(F_i^{(e)}) \end{cases}$$

定轴转动:  
以轴为析

质点系使用动量矩定理和动量定理时  
平动: 分析对象要是质心

## 6 功能定理.

1. 功  $W = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \quad d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}, \quad W = \int_{M_1}^{M_2} F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

(一) 常力做功 ① 重力  $W = mg(z_0 - z)$

② 弹簧  $W = \frac{1}{2}k(x_0^2 - x^2)$

③ 定轴<sup>(转轴)</sup> 转动刚体上力做功  $W = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M d\varphi$

(二) 内力做功 内力做功不一定为“0” e.g. 两相互吸引的质点组成的质点系

(三) 理想约束力不做功

2. 动能  $\begin{cases} \text{质点} & T = \frac{1}{2}mV^2 \\ \text{质点系} & \text{平动} & T = \frac{1}{2}mV_C^2 \end{cases}$

定轴转动刚体  $T = \frac{1}{2}J\omega^2$

平面运动刚体  $T = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$

必须是质心  
不能是任意点

3. 动能定理

$$\begin{cases} \text{质点: } d(\frac{1}{2}mv^2) = dW \\ \text{质点系: } d[\sum \frac{1}{2}m_i v_i^2] = \sum dW_i, \quad dT = d\sum W_i \end{cases}$$

4. 功率

$$P = \frac{dW}{dt} \quad P = \begin{cases} \vec{F} \cdot \vec{v} \\ M\omega \end{cases}$$

② 功率方程

$$\frac{dT}{dt} = \sum P_i$$

③ 机械效率

$$\eta = \frac{W_{\text{有效}}}{W_{\text{输入}}}$$

5. ① 势场 力所做功与始末位置有关

② 势能

$$V = \int_{M_0}^{M_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_M^{M_0} F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

↓  
势能零点

① 重力  $V = mg(z - z_0)$   
② 弹簧  $V = \frac{1}{2}kx^2$

③ 万有引力  $V = -\frac{GmM}{r}$

③ 机械能守恒定律: 质点系在(有势)作用下机械能守恒  $T_1 + V_1 = T_2 + V_2$

求加速度可通过列动能定理方程  $T_1 - T_0 = W_{\text{非保守力}}$  对式子两端求导求  $a$  注  $(\frac{1}{2}v^2)' = va$

# 达朗贝尔原理

定义：作用在质点系上的所有外力与所有质点的惯性力组成平衡力系

惯性力 (1) 主矢

$$F_{IR} = -\sum \vec{F}_i^{(e)} = -m\vec{a}_C \quad \text{注：主矢与简化中心无关}$$

(2) 主矩

平移

$$M_{IC} = 0$$

注：平移刚体对任意点主矩一般不为0，但简化中心为质心时  $M_{IC}$  为0

刚体定轴转动 (z轴)

$$M_{Ix} = J_{xz}\alpha - J_{yz}\omega^2$$

$$J_{xz} = \sum m_i x_i z_i$$

$$M_{Iy} = J_{yz}\alpha - J_{xz}\omega^2$$

$$J_{yz} = \sum m_i y_i z_i$$

$$M_{Iz} = J_{zz}\alpha$$

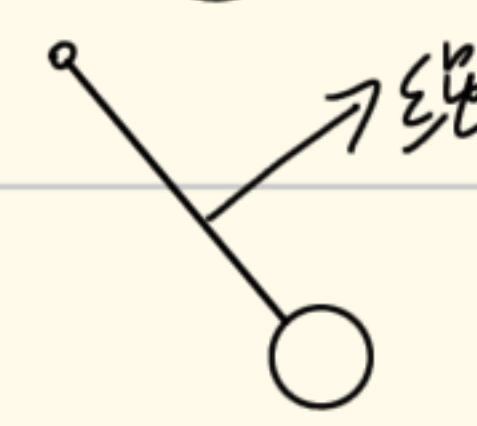
若刚体有质量对称面，转轴与该面垂直，简化中心取转轴与该面交点时  $J_{xz}, J_{yz} = 0$

平面运动 (平行于质量对称面运动)

$$M_{IC} = J_C \alpha$$

只与质心  
对质心

# 8 虚位移原理

|      |      |                                                                                        |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、分类 | 几何约束 | —— 几何位置关系                                                                              |
|      | 运动~  | —— 运动学关系                                                                               |
|      | 定常~  | —— 不随时间变化                                                                              |
|      | 非定常~ | —— 随时间变化                                                                               |
|      | 双侧~  | ——   |
|      | 单侧~  | ——  |
|      | 完整~  |                                                                                        |
|      | 非完整~ | —— 不能积分的微分约束                                                                           |

满足约束之瞬时所有位移 —— 可能位移

真正实现的位移 —— 实位移

时间定格, 约束允许的很小位移 —— 虚位移 (用  $\delta r$  表示)

虚位移: 只与约束条件有关  
实~: 除约束条件外还与时间, 运动初末条件等有关

二、虚功 虚位移上所作功  $\delta W = F \delta r$

三、理想约束 虚位移中所有约束所做虚功和为“0”

对于理想约束质点系, 平衡充分必要条件:  $\sum \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

对于非理想约束, 将其变为主动力  
后可继续使用此定理

$$\sum (F_{ix} \delta r_{ix} + F_{iy} \delta r_{iy} + F_{iz} \delta r_{iz}) = 0$$

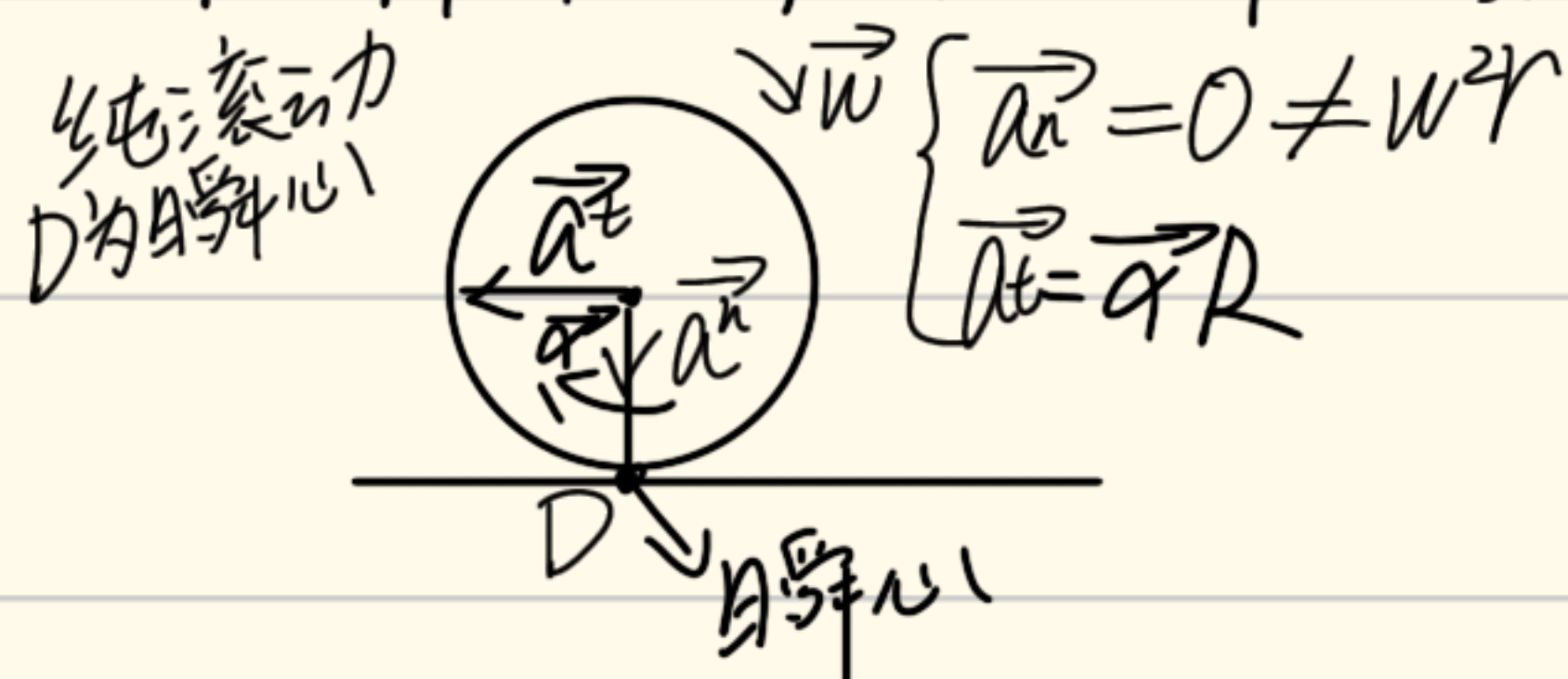
计算各点虚位移关系 { 运动关系用运动学章中方法 (eg. 杆端速度)  
几何关系 ① 建坐标系 ② 列坐标表达式 ③ 求导

# 注意事项

① 三力汇交只适用于只受三力自由情况，不能有力矩

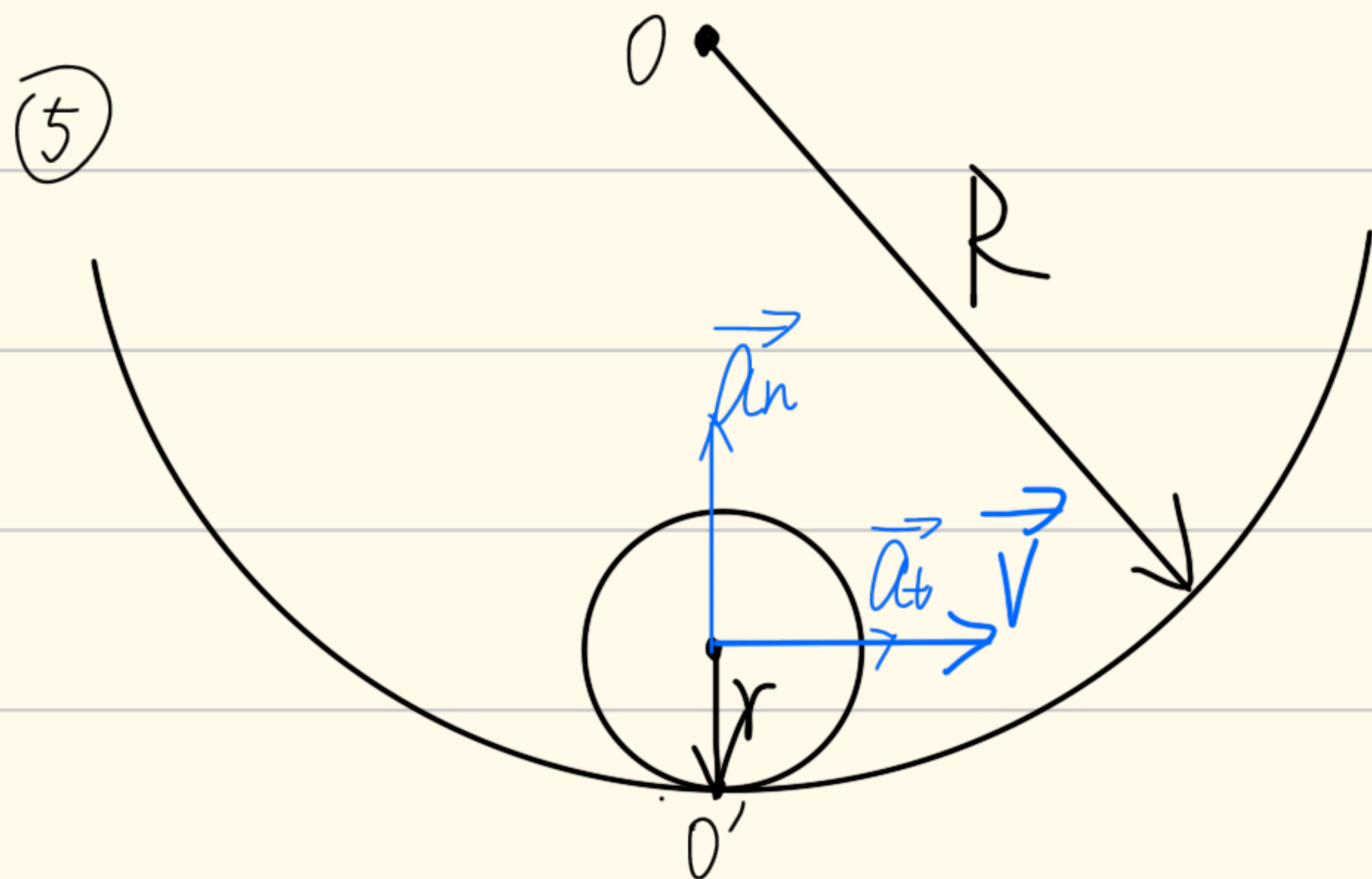
② 截面法无论是否为结合力均适用

③ 速度瞬心只能用来分析速度，不能分析法向加速度，但可用来分析切向加速度



④ 基点法分析刚体平面运动， $\omega_r = 0$  只代表相对加速度在法向为"0"，切向不一定为"0"

也就是法向速度为"0"，角加速度不一定为"0"



$$\begin{cases} a_t = (R-r)\alpha_0 = r\alpha_0' \rightarrow \text{相对O点角加速度} \\ a_n = \frac{v^2}{R-r} = \omega_0^2 (R-r) \rightarrow \text{相对O点角速度} \end{cases}$$

注  $a_n \neq \frac{v^2}{r}$  ;  $a_n \neq \omega_0'^2 r$   $\rightarrow$  相对O点角速度

⑥ 运动学选动系时一定要是平移运动或定轴转动不能是一般平面运动

⑦ 对动力学中的角动量守恒定律选相对哪点列方程 / 达朗贝尔定理选哪个点做简化中心的问题

可简单记成 定轴转动选轴；一般平面运动选质心